

Curso de

JavaScript



Correção dos Exercícios



Trabalhando com JSON



Live Server

Ritwick Dey

82,484,623

★★★★★ (518)

Launch a development local Server with live reload feature for static & dynamic pages

Disable



Uninstall



Auto Update



```

1  async function carregarArquivo() {
2    // fetch() busca o arquivo, como o navegador faz com uma imagem ou um CSS
3    const resposta = await fetch("produtos.json");
4
5    // .json() pega o TEXTO que veio e transforma em array/objeto de verdade
6    produtos = await resposta.json();
7
8    mostrarMensagem("Arquivo carregado: " + produtos.length + " produtos.");
9    atualizarTela();
10 }

```

```

1  [
2    { "nome": "Notebook", "preco": 3500, "quantidade": 4 },
3    { "nome": "Mouse", "preco": 80, "quantidade": 20 },
4    { "nome": "Teclado", "preco": 150, "quantidade": 0 },
5    { "nome": "Monitor", "preco": 900, "quantidade": 7 }
6  ]
7

```

```

1  function atualizarTela() {
2    let html = "";
3
4    for (const produto of produtos) {
5      html =
6        html +
7        "<tr>" +
8        "<td>" + produto.nome + "</td>" +
9        "<td>R$ " + produto.preco.toFixed(2) + "</td>" +
10       "<td>" + produto.quantidade + "</td>" +
11       "</tr>";
12    }
13
14    document.getElementById("corpo-tabela").innerHTML = html;
15
16    document.getElementById("json").textContent = JSON.stringify(produtos, null, 2);
17  }
18
19  function mostrarMensagem(texto) {
20    document.getElementById("mensagem").textContent = texto;
21  }

```

Nome	Preço	Quantidade
Notebook	R\$ 3500.00	4
Mouse	R\$ 80.00	20
Teclado	R\$ 150.00	0
Monitor	R\$ 900.00	7

Conteúdo atual do JSON

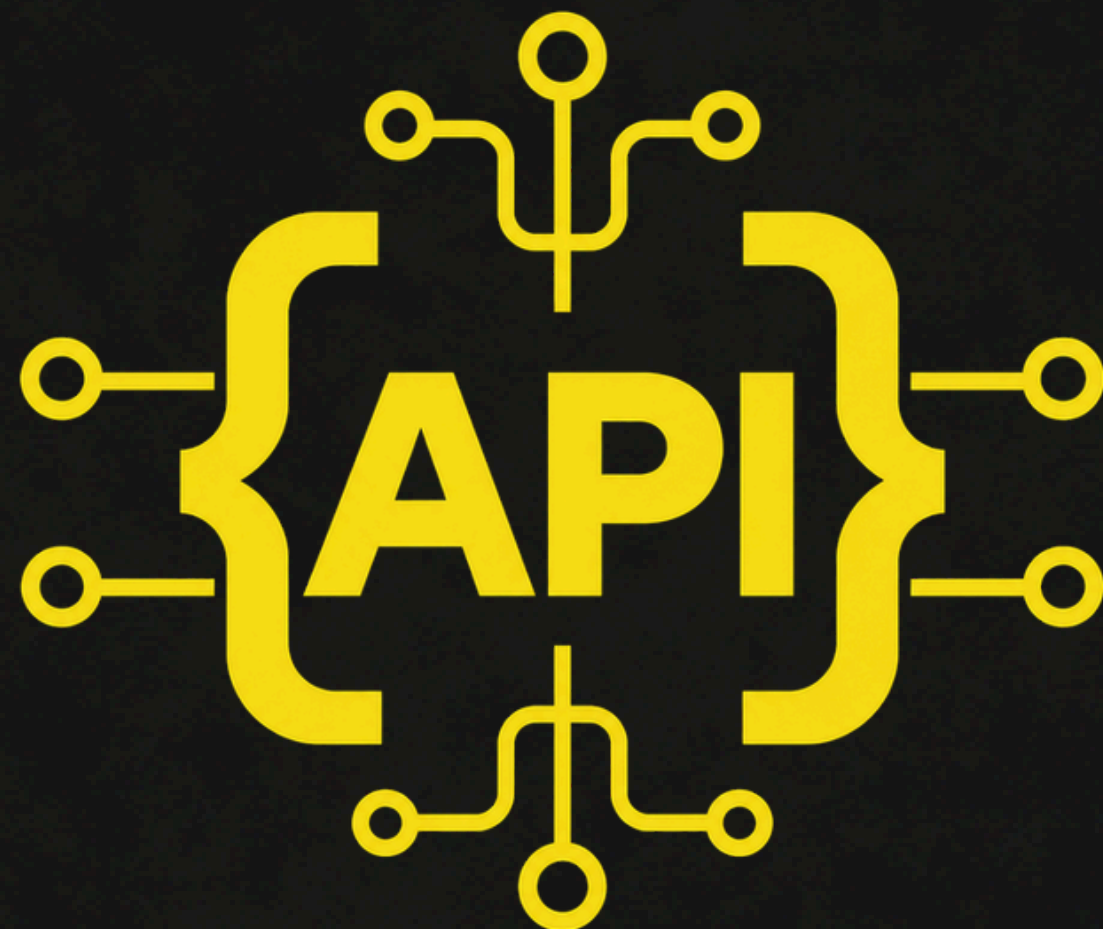
```

[
  {
    "nome": "Notebook",
    "preco": 3500,
    "quantidade": 4
  },
  {
    "nome": "Mouse",
    "preco": 80,
    "quantidade": 20
  },
  {
    "nome": "Teclado",
    "preco": 150,
    "quantidade": 0
  },
  {
    "nome": "Monitor",
    "preco": 900,
    "quantidade": 7
  }
]

```



Exemplo

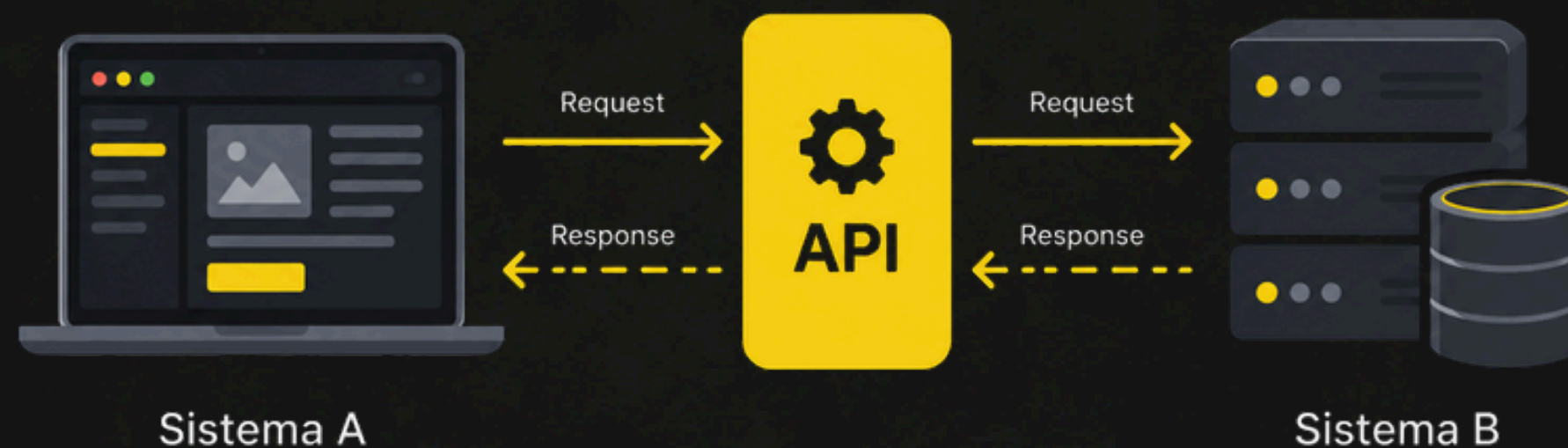


API

O que é uma API?

O que é uma API?

Application Programming Interface Interface de Programação de Aplicações



Onde usamos APIs?



Como funciona uma API?



Endpoint

O que é um endpoint.

Ex.: /users, /products, /posts/1

`www.canva.com/design/`

`brasilapi.com.br/docs`

HTTP e seus métodos



PEGAR informações



POSTAR informações



ATUALIZAR dados



EDITAR dados

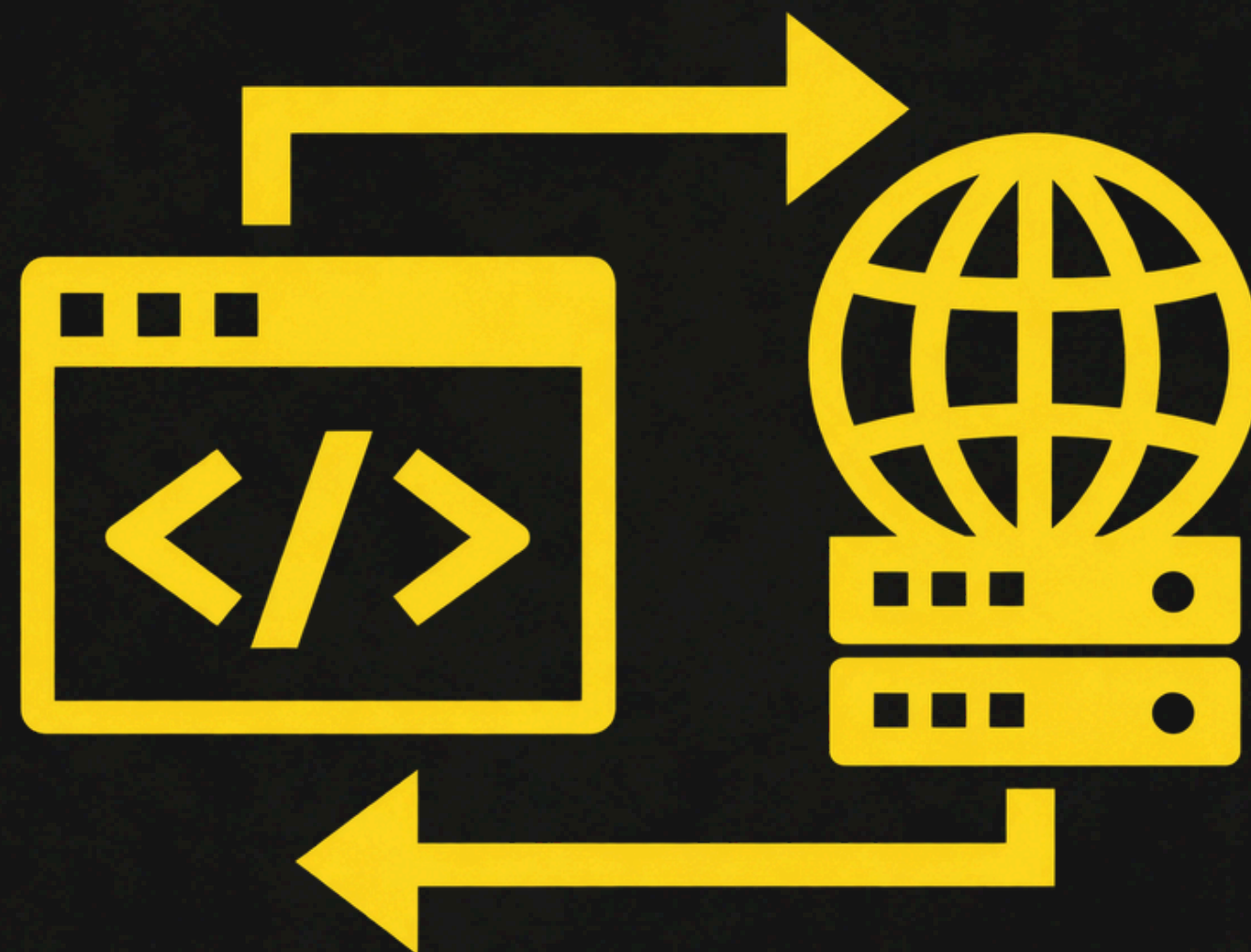


APAGAR dados

O que uma API devolve?

O que uma API devolve?





FETCH

O que é?



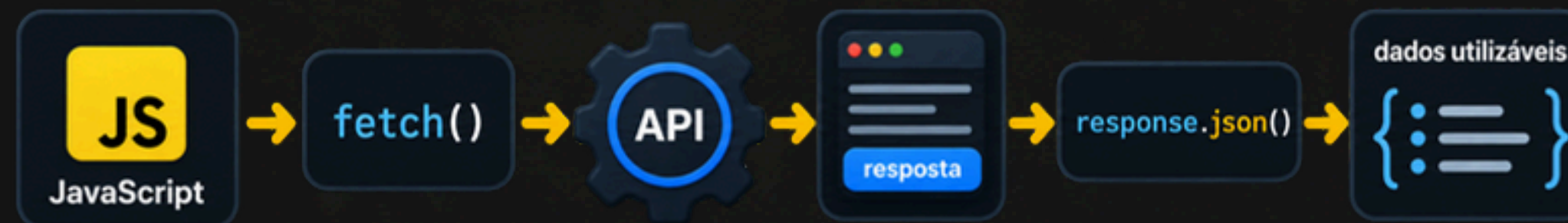
Como funciona?



```
1 fetch("https://api.exemplo.com/usuarios")
```



```
1 const dados = await resposta.json();
```



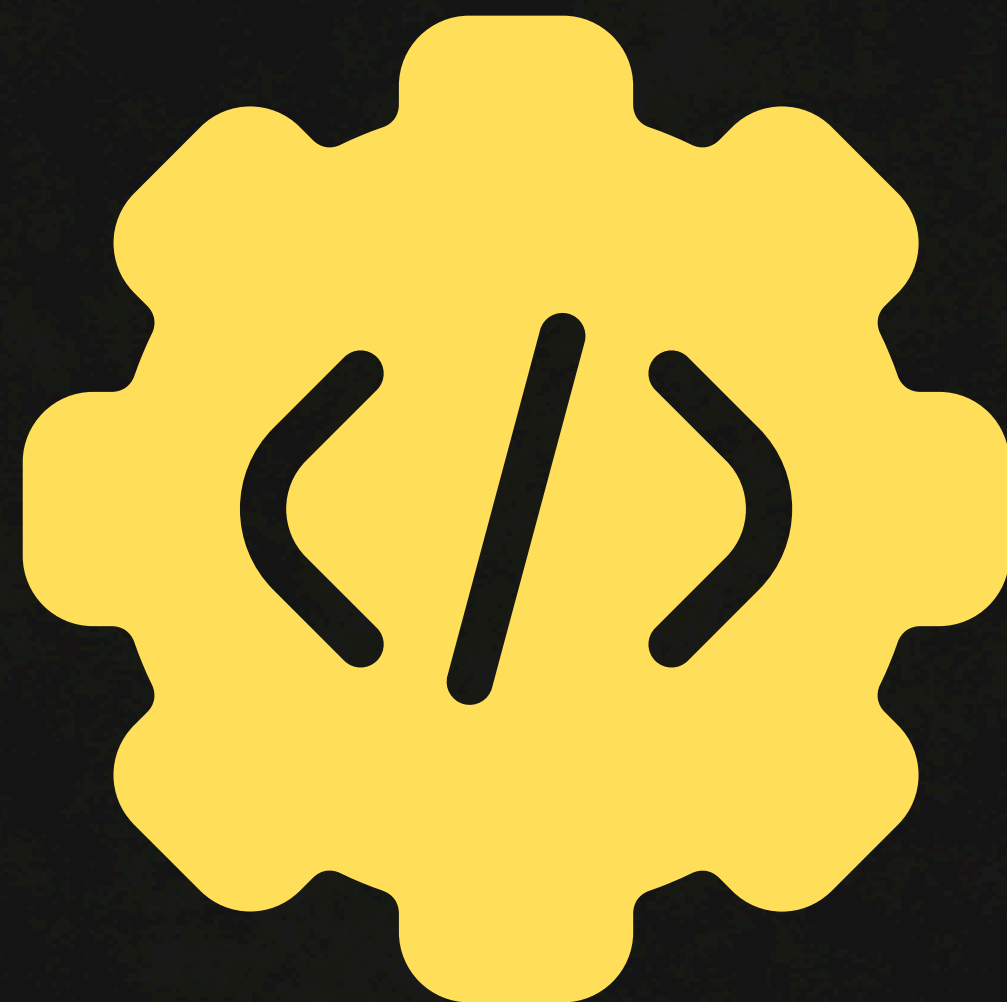
Como funciona?



```
1 fetch("https://viacep.com.br/ws/88870000/json/")
2   .then(response => response.json())
3   .then(data => {
4     console.log(data);
5   });
```

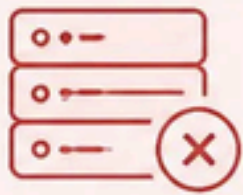


```
1 {
2   "cep": "88870-000",
3   "logradouro": "",
4   "complemento": "",
5   "unidade": "",
6   "bairro": "",
7   "localidade": "Orleans",
8   "uf": "SC",
9   "estado": "Santa Catarina",
10  "regiao": "Sul",
11  "ibge": "4211702",
12  "gia": "",
13  "ddd": "48",
14  "siafi": "8229"
15 }
```



Chamando uma API

Acessando uma API

1xx	Informational Request received, continuing process.	100	
2xx	Success The request was successfully received, understood, and accepted.	200	
3xx	Redirection Further action is needed to complete the request.	301 302	
4xx	Client Error The request contains bad syntax or cannot be fulfilled.	401 403 404 ...	
5xx	Server Error The server failed to fulfill a valid request.	500 502 503	



Acessando uma API

C



Create

R



Read

U



Update

D



Delete

Acessando uma API



```
1  const URL_API = "https://brasilapi.com.br/api";
```



```
1  async function buscarCep(cep) {
2    const resposta = await fetch(URL_API + "/cep/v1/" + cep);
3    const endereco = await resposta.json();
4
5    console.log("Resposta completa:", endereco);
6    console.log("Rua:", endereco.street);
7    console.log("Bairro:", endereco.neighborhood);
8    console.log("Cidade:", endereco.city + " - " + endereco.state);
9  }
```

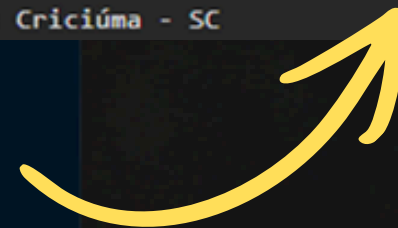
Resposta completa: script.js:23

```
▼ {cep: '88811500', state: 'SC', city: 'Criciúma', neighborhood: 'Pio Corrêa', street: 'Rua João Cechinel', ...}
  {
    cep: "88811500"
    city: "Criciúma"
    ▾ ibge:
      city: "4204608"
      state: "42"
      ▸ [[Prototype]]: Object
      neighborhood: "Pio Corrêa"
      service: "open-cep"
      state: "SC"
      street: "Rua João Cechinel"
      ▸ [[Prototype]]: Object
  }
```

Rua: Rua João Cechinel script.js:24

Bairro: Pio Corrêa script.js:25

Cidade: Criciúma - SC script.js:26





Exemplo

(C)reate



```
1 const URL_API = "https://api.restful-api.dev/objects";
```



```
1 async function criar(nome, preco, quantidade) {
2   // O fetch recebe um segundo parâmetro: um objeto com as configurações
3   const resposta = await fetch(URL_API, {
4     method: "POST",
5
6     // Avisa o servidor que o corpo da requisição é um JSON
7     headers: { "Content-Type": "application/json" },
8
9     // O corpo precisa ser TEXTO: JSON.stringify() transforma o objeto
10    body: JSON.stringify({
11      name: nome,
12      data: { preco: preco, quantidade: quantidade },
13    }),
14  });
```



```
1 const criado = await resposta.json();
2 console.log("POST -> criado com o id " + criado.id, criado);
```

POST -> criado com o id ff808181a09d98f701a0fa3013845c98 script.js:53

```
{id: 'ff808181a09d98f701a0fa3013845c98', name: 'Teclado Mecânico', createdAt: 1790903849860, data: {...}}
```

createdAt: 1790903849860

data:

```
preco: 250
quantidade: 10
[[Prototype]]: Object
id: "ff808181a09d98f701a0fa3013845c98"
name: "Teclado Mecânico"
[[Prototype]]: Object
```

(R)ead



```
1 const URL_API = "https://api.restful-api.dev/objects";
```



```
1 async function conferir(id) {
2   const resposta = await fetch(URL_API + "/" + id);
3   const dados = await resposta.json();
4
5   console.log("GET /objects/" + id + " -> status " + resposta.status, dados);
6   return dados;
7 }
```



```
GET /objects/ff808181a09d98f701a0fa3013845c98 -> status 200
{id: 'ff808181a09d98f701a0fa3013845c98', name: 'Teclado Mecânico', data: {_-}}
  data: {preco: 250, quantidade: 10}
    id: "ff808181a09d98f701a0fa3013845c98"
    name: "Teclado Mecânico"
    [[Prototype]]: Object
```

script.js:29

(U)pdate



```
1 const URL_API = "https://api.restful-api.dev/objects";
```



```
1 async function substituir(id, nome, preco, quantidade) {  
2   const resposta = await fetch(URL_API + "/" + id, {  
3     method: "PUT",  
4     headers: { "Content-Type": "application/json" },  
5     body: JSON.stringify({  
6       name: nome,  
7       data: { preco: preco, quantidade: quantidade },  
8     }},  
9   });
```



```
1 console.log("PUT -> resposta da API:", await resposta.json());
```

PUT -> resposta da API:

```
script.js:75  
▼ {id: 'ff808181a09d98f701a0fa3013845c98', name: 'Teclado Mecânico', updatedAt: 1790903851018, data: {...}}  
  ▼ data:  
    preco: 199.9  
    quantidade: 8  
    ▶ [[Prototype]]: Object  
    id: "ff808181a09d98f701a0fa3013845c98"  
    name: "Teclado Mecânico"  
    updatedAt: 1790903851018  
    ▶ [[Prototype]]: Object
```

(D)elele



```
1  const URL_API = "https://api.restful-api.dev/objects";
```



```
1  async function apagar(id) {  
2    const resposta = await fetch(URL_API + "/" + id, { method: "DELETE" });
```



```
1  console.log("DELETE -> resposta da API:", await resposta.json());
```

DELETE -> resposta da API:

```
▼ {message: 'Object with id = ff808181a09d98f701a0fa3013845c98 has been deleted.'} ⓘ  
  message: "Object with id = ff808181a09d98f701a0fa3013845c98 has been deleted."  
  ► [[Prototype]]: Object
```

script.js:97



Exemplo



Exercícios